

Atelier VSM

Introduction : Apprendre à "Voir" Votre Production

Une chaîne de valeur comprend **toutes les actions, qu'elles ajoutent de la valeur ou non, nécessaires pour amener un produit jusqu'au client**. Imaginez le parcours complet d'un produit, depuis la matière première jusqu'à sa livraison finale. Ce parcours est votre chaîne de valeur. La Cartographie de la Chaîne de Valeur (Value Stream Mapping - VSM) est un outil fondamental de la pensée Lean qui vous permet de dessiner ce parcours sur une seule feuille de papier. Ce n'est pas juste un diagramme ; c'est une méthode pour apprendre à "voir" le flux de production et d'information. Pour toute entreprise cherchant à s'améliorer, la VSM est essentielle car elle permet de :

- **Visualiser l'ensemble du flux** : Plutôt que de se concentrer sur des processus isolés comme le soudage ou l'assemblage, la VSM vous aide à voir la totalité du flux des matières et de l'information.
- **Identifier les sources de gaspillage** : Elle met en lumière les gaspillages (*muda*), tels que les stocks excessifs ou les temps d'attente, qui sont souvent invisibles au quotidien.
- **Créer un langage commun et un plan directeur** : La carte devient une référence pour toutes les équipes, créant un consensus sur les problèmes actuels et servant de base pour planifier les améliorations futures.

1. Avant de Commencer : Les Règles d'Or de la Cartographie

Avant de prendre votre crayon, il est crucial de bien préparer votre démarche pour garantir le succès de votre cartographie.

1.1. Le Point de Départ : Choisir une Famille de Produits

Il est essentiel de commencer par cartographier une seule famille de produits. Essayer de cartographier tous les produits de l'usine sur une seule carte serait bien trop complexe et peu efficace. Une famille de produits se définit comme **un groupe de produits qui passent par des étapes de traitement similaires en aval**. En vous concentrant sur une seule famille, vous rendez l'analyse plus claire et plus facile à gérer.

1.2. Conseils Essentiels pour une Cartographie Réussie

Pour que votre carte reflète la réalité du terrain, suivez ces conseils lors de la collecte de vos informations :

1. **Parcourez vous-même le terrain** : Il n'y a pas de substitut à l'observation directe. Suivez personnellement le chemin physique des matières et le flux d'information pour comprendre comment les choses fonctionnent *réellement*, et non comment elles sont supposées fonctionner.
2. **Commencez par la fin** : Débutez votre analyse au niveau de l'expédition et remontez le courant vers les matières premières (vers l'amont). Cette approche permet de lier directement les processus de production aux exigences du client, qui est le point de départ de toute la chaîne de valeur. Cette perspective garantit que chaque étape en amont est évaluée en fonction de sa contribution réelle à ce que le client final désire.
3. **Utilisez des données réelles** : Munissez-vous d'un chronomètre et mesurez vous-même les temps de cycle. Ne vous fiez pas aux temps standards ou aux données informatiques, car ils reflètent rarement la réalité opérationnelle.

et peuvent masquer des problèmes ou des inefficacités.

4. **Tracez toujours à la main avec un crayon** : Pour votre première ébauche, résistez à la tentation d'utiliser un ordinateur. Dessiner à la main vous force à vous concentrer sur la compréhension du flux plutôt que sur la manipulation d'un logiciel. Cela rend le processus plus direct, plus flexible et plus centré sur l'apprentissage.

Note : Le but de cet exercice n'est pas de créer de beaux schémas. L'objectif est de comprendre profondément ce qui se passe réellement sur le terrain. Une carte raturée mais juste a bien plus de valeur qu'un diagramme parfait mais faux.

2. Guide Pas à Pas : Dessiner la Carte de l'État Actuel (Exemple ABC Emboutissage Ltée)

Nous allons utiliser l'exemple de l'entreprise "ABC Emboutissage Ltée" pour illustrer chaque étape de la construction de la carte de l'état actuel.

Étape 1 : Le Client

La première étape consiste toujours à se concentrer sur le client.

1. Dessinez une icône d'usine dans le coin supérieur droit de votre feuille.
2. Inscrivez le nom du client : **Carbec Ltée**.
3. Juste en dessous, créez une **case de données** qui résume les exigences du client :
 - 18 400 pièces/mois
 - 12 000 G (gauche) et 6 400 D (droite)
 - Plateau de 20 pièces
 - 2 quarts de travail

Étape 2 : Les Processus de Production

Ensuite, identifiez et dessinez les principaux processus de production. On les représente par des **cases de processus**, dessinées de gauche à droite dans la partie inférieure de la page. Pour ABC Emboutissage Ltée, il y a six processus :

1. Emboutissage
2. Soudage - Poste de travail 1
3. Soudage - Poste de travail 2
4. Montage - Poste de travail 1
5. Montage - Poste de travail 2
6. Expédition

Étape 3 : Les Données de Chaque Processus et les Stocks

Sous chaque case de processus, ajoutez une case de données avec les informations que vous avez collectées sur le terrain. Entre les processus, utilisez l'icône du **triangle d'avertissement** pour représenter les stocks d'en-cours. Voici les métriques clés que vous devez collecter pour chaque processus :

Métrique	Signification
TC (Temps de Cycle)	Le temps (en secondes) qui s'écoule entre la sortie de deux pièces consécutives d'un processus. C'est une mesure de la <i>cadence</i> de production d'un poste.
Temps de Valorisation (TV)	Le temps de travail qui transforme <i>réellement</i> le produit d'une manière pour laquelle le client est prêt à payer. Le TV est toujours inférieur ou égal au Temps de Cycle.
TCF (Temps de Changement)	Le temps nécessaire pour changer la production d'un type de pièce à un autre.
Temps Utilisable (%)	Le pourcentage de temps où la machine est réellement disponible pour produire (temps total moins les pannes, pauses et réglages).
Nb. Opérateurs	Le nombre de personnes travaillant sur ce processus, souvent représenté par une petite icône.

Étape 4 : Le Flux de Matières et le Flux d'Information

Maintenant, il est temps de connecter les boîtes pour montrer comment tout circule.

• **Flux de Matières** : Dans le coin supérieur gauche, dessinez le fournisseur (par exemple, **Aciers Ultra Ltée**). Utilisez une icône de camion pour montrer la livraison des matières premières à votre usine. De même, utilisez une icône de camion pour montrer l'expédition des produits finis depuis votre processus d'expédition jusqu'au client.

• **Flux d'Information** : Le flux d'information est dessiné dans la moitié supérieure de la carte. Dans notre exemple, le **Contrôle de la Production** reçoit les prévisions du client et envoie un calendrier hebdomadaire à chaque processus.

- Une flèche simple représente une information transmise manuellement (ex: fax, papier).
- Une flèche avec un zigzag représente une information transmise électroniquement.

• **Les Flèches de Poussée** : L'icône de la flèche rayée est utilisée pour indiquer un **flux poussé**. Cela signifie qu'un processus produit des pièces selon un calendrier, puis les "pousse" vers le processus suivant, qu'il en ait besoin ou non. C'est l'opposé d'un flux tiré et c'est souvent une source de surproduction et de stocks excessifs.

Étape 5 : La Ligne de Temps et le Calcul Final

La dernière étape consiste à dessiner une ligne de temps au bas de votre carte pour synthétiser vos observations et calculer deux métriques fondamentales.

1. **Calculer le Délai de Production Total** : Additionnez les temps d'attente (en jours) de tous les stocks que vous avez identifiés dans les triangles. Ce chiffre représente le temps total qu'une pièce passe dans votre usine, de la réception des matières premières à l'expédition.

- Exemple ABC Emboutissage Ltée : 5 jours + 7,6 jours + 1,8 jours + 2,7 jours + 2 jours + 4,5 jours = **23,6 jours**.

2. **Calculer le Temps de Traitement (à valeur ajoutée)** : Additionnez les Temps de Cycle (TC) de chaque processus. Ce chiffre représente le temps total pendant lequel le produit est *effectivement* en train d'être transformé.

◦ *Exemple ABC Emboutissage Ltée* : 1s + 39s + 46s + 62s + 40s = **188 secondes**.

L'Illumination :Prenez un moment pour absorber cet écart : **23,6 jours de traversée pour seulement 188 secondes de travail réel**. Ce n'est pas un simple chiffre, c'est la preuve visible que la majorité du temps est consommée par le gaspillage (*muda*), principalement l'attente en stock. Votre plus grande opportunité d'amélioration ne réside pas dans le fait de travailler plus vite, mais dans l'élimination de ce temps d'attente. C'est le secret que la VSM vous révèle.

Maintenant que vous maîtrisez la méthode, il est temps de vous exercer avec une nouvelle étude de cas.

3. À Votre Tour ! Exercice Pratique : Industries TWI

Voici les données pour une nouvelle entreprise, les Industries TWI. Utilisez les informations ci-dessous pour dessiner votre propre carte de la chaîne de valeur de l'état actuel.

3.1 Contexte et Produit

- **Produit** : Bras de direction en acier.
- **Variations** : Il existe 30 longueurs, 2 types de raccords d'extrémité et 4 orientations, soit 240 variations possibles.
- **Exigences du client** : Le client passe des commandes sur mesure. Le délai de livraison actuel est de 60 jours, mais le client exige une réduction à 27 jours.

3.2 Séquence des Processus et Données

Étape	Temps de Cycle (TC)	Temps de Changement (TCF)	Fiabilité	Stocks Observés
1. Coupe de la tôle	15 s (opérateur)	15 min (longueur), 1 h (diamètre)	100%	5 jours (tiges coupées)
2. Soudage I	40 s (op: 10 s, mach: 30 s)	15 min (longueur), 1 h (diamètre)	90%	3 jours (bras soudés)
3. Soudage II	40 s (op: 10 s, mach: 30 s)	15 min (longueur), 1 h (diamètre)	96%	3 jours (bras soudés)
4. Ébarbage	30 s (opérateur)	15 min (longueur), 1 h (diamètre)	100%	4 jours (bras ébarbés)
5. Peinture (sous-traitant)	Délai de production: 2 jours	-	-	2 jours (avant), 4 jours (après)
6. Montage des raccords	Temps de travail: 195 s	10 min	100%	4 jours (produits finis)

7. Usinage des pièces forgées	30 s	2 h	100%	20 jours (brutes), 4 jours (usinées)
8. Service de l'expédition	-	-	-	-

Prenez une feuille de papier et un crayon, et essayez de dessiner la carte de la chaîne de valeur de l'état actuel pour les Industries TWI. Une fois que vous avez terminé, consultez la solution ci-dessous.

4. Corrigé de l'Exercice TWI

Vérifiez vos calculs finaux de la ligne de temps avec la solution ci-dessous.

4.1. Calcul du Délai de Production Total

Pour calculer le délai de production total, il faut additionner tous les stocks en jours.

Attention, il y a deux flux de matières qui convergent vers le montage (les bras et les pièces forgées). Dans ce cas, on utilise le chemin le plus long pour déterminer le délai total.

• **Chemin 1 (Bras de direction)** : C'est le délai pour que les bras de direction arrivent jusqu'au montage.

- Stock de tôle coupée : 5 jours
- Stock après Soudage I : 3 jours
- Stock après Soudage II : 3 jours
- Stock de bras ébarbés : 4 jours
- Stock avant peinture : 2 jours
- Délai chez sous-traitant : 2 jours
- Stock après peinture : 4 jours
- *Total pour Chemin 1* = $5 + 3 + 3 + 4 + 2 + 2 + 4 = \mathbf{23 \text{ jours}}$

• **Chemin 2 (Pièces forgées)** : C'est le délai pour que les raccords usinés arrivent jusqu'au montage.

- Stock de pièces forgées brutes : 20 jours
- Stock de pièces usinées : 4 jours
- *Total pour Chemin 2* = $20 + 4 = \mathbf{24 \text{ jours}}$

Le chemin le plus long en amont du montage est donc le Chemin 2, avec 24 jours. Il faut ensuite ajouter le stock de produits finis après le montage :

Délai de Production Total = 24 jours (chemin le plus long) + 4 jours (stock final) = 28 jours

4.2. Calcul du Temps de Traitement Total (Valeur Ajoutée)

Pour calculer le temps de traitement total, il faut additionner les temps de cycle de chaque étape de production où de la valeur est ajoutée sur le chemin principal.

- Coupe de la tôle : 15 s
- Soudage I : 40 s
- Soudage II : 40 s
- Ébarbage : 30 s
- Montage : 195 s
- Usinage des pièces forgées : 30 s

Temps de Traitement Total = $15 + 40 + 40 + 30 + 195 + 30 = 350 \text{ secondes}$

4.3. L'Analyse Finale

La question clé est : **Quelle est la différence entre votre délai de production total de 28 jours et votre temps de traitement total de 350 secondes (un peu moins de 6 minutes) ?**

Cette énorme différence est la raison pour laquelle le délai de livraison est de 60 jours et pourquoi le client n'est pas satisfait. La quasi-totalité du temps est du gaspillage, principalement sous forme de stocks et d'attente. Votre carte rend ce problème impossible à ignorer.
